Diskrete Strukturen I

FSU Jena, Wintersemester 2025/2026, Jörg Bader

Übungsserie 5

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **22.11.2025**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

1. Rationale und irrationale Zahlen. *⁄ 6 Punkte*

   (a) Untersuchen und beweisen Sie, welche der beiden Zahlen eine irrationale Zahl ist.

   (a_1) $\sqrt{\frac{6}{2}}$ (a_2) $\sqrt{\frac{48}{147}}$ *Tipp*: Versuchen Sie zuerst, die Brüche zu kürzen.

   (b) Sei x eine positive reelle Zahl. Es gilt: Wenn x eine irrationale Zahl ist, dann ist auch $\sqrt{x}$ irrational. Zeigen Sie dies durch Beweis der Kontraposition.

2. Beweise mit dem Schubfachprinzip. *⁄ 6 Punkte*

   (a) Eine Person wählt unter den Zahlen von 1 bis 19 elf verschiedene Zahlen aus, hält diese aber geheim. Zeigen Sie: man kann unter den elf ausgewählten Zahlen zwei Zahlen finden, deren Summe 20 ist.

   (b) Die 9 Felder einer 3×3 Tabelle („magisches Quadrat“) werden jeweils mit -1, 0 oder 1 ausgefüllt. Zeigen Sie: Berechnet man von jeder Zeile, jeder Spalte und den zwei Diagonalen jeweils die Summe der drei Einträge, dann tritt mindestens eine Summe mindestens zweimal auf.

   (c) Eine Gruppe von 2025 Personen setzt sich gleichmäßig verteilt an einen runden Tisch. Nachdem sie sich hingesetzt haben, bemerken sie, dass an jedem Platz ein Namensschild steht und dass sich niemand an den Platz mit seinem Namen gesetzt hat. Zeigen Sie: Man kann den Tisch so drehen, dass mindestens zwei Personen das richtige Namensschild vor sich haben.

3. Beweise zum Schubfachprinzip. *⁄ 4 Punkte*

   (a) Zeigen Sie, dass beim Verteilen von n Objekten auf k Schubfächer mindestens ein Schubfach existiert, das höchstens $\lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ Objekte enthält.

   Das Schubfachprinzip kann allgemeiner mit verschieden großen Schubfächern formuliert werden:

   Seien $r_1, r_2, \ldots, r_k$ (positive) natürliche Zahlen. Werden $r_1 + r_2 + \ldots + r_k - k + 1$ Objekte in k Schubfächer verteilt, dann enthält das erste Schubfach mindestens r_1 Objekte, oder das zweite enthält mindestens r_2 Objekte, ... oder das k-te Schubfach enthält mindestens r_k Objekte.

   (b) Beweisen Sie dieses verallgemeinerte Schubfachprinzip mittels Widerspruchsbeweis.

4. Das Jahr 2025 hat 365 Tage und 12 Monate. Angenommen, jeder Studierende hat an einem der 365 Tage Geburtstag (und keiner am 29. Februar). Laut Friedolin sind in Diskrete Strukturen I zurzeit 134 Studierende eingeschrieben. Es werden 5 Übungsgruppen angeboten, alle Studierenden haben sich für jeweils genau eine Übungsgruppe eingetragen. Von den 134 eingeschriebenen Studierenden haben sich bisher 13 Studierende zur Prüfung angemeldet. Die Übungsserie 1 haben 24 Studierende nicht abgegeben, die Lösungen der verbleibenden 110 Studierenden wurden auf ganze Punkte genau bewertet und es wurden mindestens 1 und maximal 20 Punkte erteilt. *⁄ 4 Punkte*

   (a) Ermitteln Sie nur aufgrund obiger Informationen, wie viele der Studierende mindestens in der Übungsgruppe mit den meisten eingetragenen Studierenden eingetragen sind.

   (b) Gibt es einen Monat, in dem die Geburtstage von mindestens 5 der Studierenden dieser Übungsgruppe liegen müssen? Wie viele der Studierenden in dieser Übungsgruppe sind mindestens bereits zur Prüfung angemeldet?

   (c) Wie viele Studierende unter den 110 muss es mindestens geben, die in Übungsserie 1 dieselbe positive Punktzahl erreicht haben?

   (d) Formulieren Sie mindestens 2 weitere nichttriviale wahre Aussagen, die ausschließlich auf obigen Informationen beruhen und mittels Schubfachprinzip bewiesen werden können. Machen Sie jeweils deutlich, was die Anzahl Objekte und was die Anzahl Behälter ist.

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.